数学B　統計的な推測　動画③

統計的な検定の考え方　解答

年 ＿＿ 組 ＿＿ 番 ＿＿ 氏名 ＿＿＿＿＿＿＿＿

動画を見ながら、空欄に言葉や数を書き入れよう。

1　例:このコインは裏が出やすい？

コインを 8 回投げたら、表 1 回・裏 7 回だった。賭博師は「偶然だよ」と言う。有意水準 5% で検定する。

1. 否定したい仮説「表と裏の出る確率は等しい」を **帰無仮説** 、主張したい仮説「裏が出やすい」を **対立仮説** という。

2. 「稀なこと」とみなす基準の確率を **有意水準** という。 **5** %や **1** %がよく使われ、結果を見る **前** に決めておく。

3. 仮説を確かめるために使う値(ここでは裏の回数)を **検定統計量** という。

裏の回数	0	1	2	3	4	5	6	7	8
確率(%)	0.39	3.13	10.94	21.88	27.34	21.88	10.94	3.13	0.39

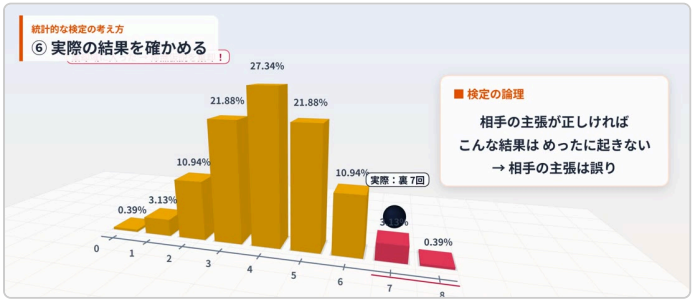
4. 対立仮説が「裏が出やすい」なので、裏の回数が **多い** 側を調べる。7 回と 8 回の確率の和は **3.52** %で 5% 以下、6 回も入れると **14.45** %で 5% を超える。

5. 帰無仮説のもとで起こりにくく、対立仮説に有利な範囲を **棄却域** という。ここでは 裏が **7 回と 8 回** 。

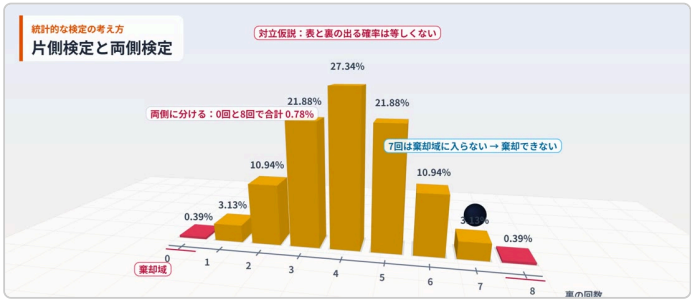
6. 実際は 7 回で、棄却域に **入る** 。よって帰無仮説を **棄却** し、「裏が出やすい」と判断する。

検定の論理　相手の主張(帰無仮説)が正しければ、こんな結果はめったに起きないはず。でも実際に起きた。だから、相手の主張は誤りと判断する。

2　片側検定と両側検定



右片側検定の棄却域(7回・8回)



両側検定の棄却域(0回・8回)

1. 対立仮説を「表と裏の出る確率は等しくない」にすると、棄却域を **両側** にとる。0 回と 8 回で 0.78%、1 回と 7 回も入れると 7.03% になるので、棄却域は **0 回と 8 回** だけ。

2. 7 回は棄却域に入らないので、帰無仮説は **棄却できない** 。このとき「帰無仮説を **採択** する」とはいわない。

3. 棄却域を片側だけにとる検定を **片側検定** 、両側にとる検定を **両側検定** という。

3 確認問題

コインを 10 回投げたときの裏の回数の確率（表と裏の出る確率が等しい場合）は次の通り。

裏の回数	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
確率(%)	0.10	0.98	4.39	11.72	20.51	24.61	20.51	11.72	4.39	0.98	0.10

問1 10 回中 9 回裏が出た。対立仮説を「裏が出やすい」として、有意水準 5% で検定せよ。

> 帰無仮説：表と裏の出る確率は等しい。裏が多い側を調べる。
> 9 回と 10 回の和 約 1.07%（5% 以下）、8 回も入れると 5.47%（5% を超える）→ 棄却域は 9 回・10 回。
> 9 回は棄却域に入るので帰無仮説を棄却する。「裏が出やすい」といえる。

問2 10 回中 8 回裏が出た場合は、問1 と同じ検定でどう判断するか。

> 8 回は棄却域（9 回・10 回）に入らないので、帰無仮説は棄却できない。「裏が出やすい」とはいえない。